

Thermische Bilanzen des Gebaeudemodells

EMOS Light — MILP-Erweiterung Mai 2026

Dieses Dokument beschreibt die thermischen Energiebilanzen, die der MILP-Optimierer von EMOS Light zur Energiekostenoptimierung loest. Im Mittelpunkt stehen die drei thermischen Speicher- bzw. Bilanzknoten Estrich, Raumluft und Warmwasser-Speicher sowie die Kopplung an die Waermepumpe als einzigem Erzeuger.

1 Topologie der Waermestroeme

Die Waermepumpe ist der einzige Waermeerzeuger und versorgt zwei Senken: den Estrich (Fussbodenheizung) und den Warmwasserspeicher. Der Estrich gibt seine Waerme an den Raum ab; der Raum verliert sie ueber die Gebaeudehuelle und Lueftung an die Aussenluft. Der Warmwasserspeicher wird ueber die Frischwasserstation an den Brauchwasserbedarf gekoppelt.

Erzeuger	Speicher	Senke / Bedarf
Waermepumpe	Estrich (FBH)	Raum (T_innen)
	WW-Speicher	Brauchwasser
		Aussenluft (Verlust)

Abb. 1: Senken-Bilanzknoten im MILP — floor, room, ww.

2 Estrich (Fussbodenheizung)

Der Estrich ist der dominante thermische Speicher des Heizpfades. Statt mit Temperaturen rechnet das Modell mit der gespeicherten Energie ueber dem unteren Komfortpunkt $T_{\min, \text{floor}}$. Das macht alle Beziehungen affin und damit LP-kompatibel.

2.1 Speicherkapazitaet

Thermische Kapazitaet (Estrichplatte):

$$C_{\text{floor}} = \frac{\rho_{\text{Estrich}} C_{\text{Estrich}} A_{\text{floor}} d_{\text{Estrich}}}{3.6 \cdot 10^6} \quad [\text{kWh/K}]$$

Lineare Energie/Temperatur-Relation:

$$T_{\text{floor}}(t) = T_{\min, \text{floor}} + \frac{E_{\text{floor}}(t)}{C_{\text{floor}}}$$

2.2 Energiebilanz Estrich

Die zeitliche Aenderung der Estrich-Energie folgt aus Waermezufuhr durch die Fussbodenheizung minus Waermestrom an den Raum. Diskretisiert nach explizitem Euler (alle Fluesse aus Zustaenden bei $t-1$):

Zustandsuebergang Estrich:

$$E_{\text{floor}}(t) = E_{\text{floor}}(t-1) + q_{\text{floor, in}}(t) \Delta t - q_{\text{floor} \rightarrow \text{room}}(t) \Delta t$$

Newton-Waermeuebergang Boden -> Raum:

$$q_{\text{floor} \rightarrow \text{room}}(t) = \frac{h_{\text{floor}} A_{\text{floor}}}{1000} (T_{\text{floor}}(t-1) - T_{\text{innen}}(t-1)) \quad [\text{kW}]$$

Wichtig: `q_floor_to_room` ist eine eigene MILP-Variable mit dieser linearen Kopplung an Estrich- und Raumtemperatur. Damit erscheint derselbe Waermestrom physikalisch konsistent in beiden Energiebilanzen.

3 Raumlufbilanz (MILP-Erweiterung Mai 2026)

Vor Mai 2026 war die Innentemperatur keine Optimierungsvariable; der Heizbedarf wurde ausserhalb des Solvers ueber eine Heizkennlinie vorgegeben. Damit "sah" der Solver weder den eigentlichen Komfortzustand noch die Verluste an die Aussenluft. Mit der Mai-2026-Erweiterung uebernimmt der MILP die Raumbilanz explizit.

3.1 Energiebilanz Raum

Zustandsuebergang Raum (Lumped-Capacitance, explizites Euler):

$$C_{\text{room}} (T_{\text{innen}}(t) - T_{\text{innen}}(t-1)) = (q_{\text{floor} \rightarrow \text{room}}(t) - q_{\text{loss}}(t)) \Delta t$$

Waermeverlust an die Aussenluft (Transmission + Lueftung):

$$q_{\text{loss}}(t) = \frac{UA}{1000} (T_{\text{innen}}(t-1) - T_{\text{ausser}}(t)) \quad [\text{kW}]$$

Aufgeloest nach $T_{\text{innen}}(t)$:

$$T_{\text{innen}}(t) = T_{\text{innen}}(t-1) + \frac{\Delta t}{C_{\text{room}}} (q_{\text{floor} \rightarrow \text{room}}(t) - q_{\text{loss}}(t))$$

3.2 UA-Wert der Gebaeudehuelle

UA setzt sich aus Transmission und Lueftung zusammen. Die Transmission wird ueber die einzelnen Bauteilflaechen aufsummiert (Aussenwand, Fenster, Dach + Bodenplatte). Die Lueftung wird ueber das beheizte Volumen ausgedrueckt.

Transmission:

$$UA_{\text{trans}} = U_{\text{Wand}} A_{\text{Wand}} + U_{\text{Fenster}} A_{\text{Fenster}} + U_{\text{Dach}} A_{\text{Grund}}$$

Lueftung:

$$UA_{\text{lueft}} = n_{\text{lueft}} V_{\text{Gebaeude}}$$

Gesamt:

$$UA = UA_{\text{trans}} + UA_{\text{lueft}}$$

3.3 Raumkapazitaet C_{room}

C_{room} beschreibt, wieviel Waerme der Raum (Wand + Luft) je Kelvin Temperaturaenderung aufnimmt. Die Estrich-Kapazitaet ist hier NICHT enthalten — der Estrich ist ein separater Speicher mit eigener Bilanz.

Lumped-Capacitance des Raumes (Wand-Anteil + Luft-Anteil):

$$C_{\text{room}} = c_{\text{Wand}} A_{\text{Wohn}} + \frac{V_{\text{Gebaeude}} \rho_{\text{Luft}} c_{p, \text{Luft}}}{3.6 \cdot 10^6}$$

3.4 Komfortband als Soft-Constraint

Statt T_{innen} hart zu binden, laesst der Solver Komfortverletzungen zu — bestraft mit einem hohen Preis (im Code UNMET_HEAT_PENALTY_CT = 500 ct/kWh). Slack-Variablen absorbieren Unter- oder Ueberschreitungen:

Komfort-Slack (Unterschreitung):

$$T_{\text{innen}}(t) + s_{\text{low}}(t) \geq T_{\text{min, Komfort}}, \quad s_{\text{low}}(t) \geq 0$$

Komfort-Slack (Ueberschreitung):

$$T_{\text{innen}}(t) - s_{\text{high}}(t) \leq T_{\text{max, Komfort}}, \quad s_{\text{high}}(t) \geq 0$$

Penalty-Beitrag in der Zielfunktion:

$$\sum_t (s_{\text{low}}(t) + s_{\text{high}}(t)) \cdot c_{\text{pen}} \cdot \Delta t$$

4 Waermepumpe als Erzeuger

Die Waermepumpe ist die einzige Waermequelle. Sie wandelt elektrische Leistung in thermische Leistung um — der Wirkungsgrad ist temperaturabhaengig und wird ueber ein 2D-Kennfeld (Vaillant aroTHERM plus VWL 105/6) je nach Aussen- und Vorlauftemperatur interpoliert.

COP fuer Heizpfad und Warmwasserpfad:

$$\text{COP}_{\text{floor}}(t) = f(T_{\text{aus}}(t), T_{\text{VL, Heiz}}), \quad \text{COP}_{\text{ww}}(t) = f(T_{\text{aus}}(t), T_{\text{VL, WW}})$$

Aufteilung der elektrischen Leistung (bei zwei aktiven Senken):

$$P_{\text{WP, el}}(t) = P_{\text{el, floor}}(t) + P_{\text{el, ww}}(t)$$

Thermische Leistung pro Pfad:

$$q_{\text{floor, in}}(t) = \text{COP}_{\text{floor}}(t) \cdot P_{\text{el, floor}}(t), \quad q_{\text{ww, in}}(t) = \text{COP}_{\text{ww}}(t) \cdot P_{\text{el, ww}}(t)$$

Modulation und Schaltverhalten der WP werden mit binaeren Variablen (hp_on, sg1, sg3) und Mindestlauf-/Pausenzeit-Constraints abgebildet. Der SG-Ready-Zustand 3 erhoehrt die zulaessige WW-Speichertemperatur fuer EVU-induzierte Verstaerkungssignale.

5 Warmwasserspeicher

Der WW-Speicher ist analog zum Estrich ein Energie-Bilanzknoten — allerdings ohne Kopplung an einen Raum. Er entlaedt sich ueber die Frischwasserstation an den Brauchwasserbedarf und verliert zusaetzlich Waerme an die Umgebung.

Energiebilanz WW-Speicher:

$$E_{\text{ww}}(t) = E_{\text{ww}}(t-1) + q_{\text{ww, in}}(t) \Delta t - q_{\text{ww, out}}(t) \Delta t - q_{\text{ww, loss}}(t) \Delta t$$

Standby-Verlust:

$$q_{\text{ww, loss}}(t) = \frac{UA_{\text{Speicher}}}{1000} (T_{\text{ww}}(t-1) - T_{\text{Umgebung}})$$

Komfortperioden werden ueber zeitabhaengige Mindestenergien $E_{\text{ww, min}}(t)$ erzwungen (harte Constraints) — z.B. morgens und abends, wenn Warmwasser gebraucht wird.

6 Generische Senkenbilanz im MILP

Der Optimierer baut fuer jede aktive thermische Senke s (floor, room, ww) generisch eine Bilanzgleichung pro Zeitschritt:

Allgemeine Senken-Bilanz:

$$\sum_c q_{\text{supply}}^{(c)}(t, s) = \sum_c q_{\text{demand}}^{(c)}(t, s) \quad \forall t, \forall s \in \{\text{floor}, \text{room}, \text{ww}\}$$

Jede MILP-Komponente entscheidet selbst, was sie zu welcher Senke beisteuert:

Komponente	Senke	supply	demand
HeatPump	floor	$\text{COP}_{\text{floor}} \cdot P_{\text{el, floor}}$	—
HeatPump	ww	$\text{COP}_{\text{ww}} \cdot P_{\text{el, ww}}$	—
UnderfloorHeating	floor	—	$q_{\text{floor_in}}$
UnderfloorHeating	room	$q_{\text{floor_to_room}}$	—
Building	room	—	$C_{\text{room}} \cdot \Delta T / \Delta t + UA \cdot \Delta T / 1000$
ThermalStorage (WW)	ww	—	$q_{\text{ww_in}} + \text{Verluste} + \text{Last}$

Tab. 1: Bilanzbeitraege jeder Komponente pro Senke.

Dadurch entsteht die Raum-Bilanz aus Abschnitt 3.1 vollautomatisch: UFH liefert $q_{\text{floor_to_room}}$ als supply zur Senke *room*, Building liefert die dynamische Demand-Seite — Phase E des Optimierers setzt $\text{supply} == \text{demand}$ und damit wird die Zustandsgleichung im Solver geschlossen.

7 Zielfunktion (Auszug)

Die Zielfunktion minimiert die Netzkosten ueber den Horizont, abzueglich der Einspeiseerloese, zuzueglich der Strafkosten fuer Komfortverletzungen und der Batterie-Alterungskosten:

Gesamtkosten:

$$\min \sum_t [c_{\text{Bezug}}(t) P_{\text{bezug}}(t) \Delta t - c_{\text{ein}} P_{\text{ein}}(t) \Delta t] + c_{\text{pen}} \sum_t (s_{\text{low}}(t) + s_{\text{high}}(t)) \Delta t$$

Anhang A: Symbolverzeichnis

Symbol	Einheit	Bedeutung
$T_{innen}(t)$	°C	Raumlufttemperatur (MILP-Variable)
$T_{floor}(t)$	°C	Estrich-Oberflächentemperatur
$T_{aus}(t)$	°C	Aussentemperatur (Eingangsdaten)
$E_{floor}(t)$	kWh	Im Estrich gespeicherte Energie ueber T_{min}
$E_{ww}(t)$	kWh	Im WW-Speicher gespeicherte Energie
$q_{floor_in}(t)$	kW	Waermestrom WP -> Estrich
$q_{floor_to_room}(t)$	kW	Waermestrom Estrich -> Raum
$q_{loss}(t)$	kW	Verlust Raum -> Aussenluft
q_{ww_in} / q_{ww_out}	kW	Zu-/Abfluss WW-Speicher
$P_{WP_el}(t)$	kW	Elektrische WP-Leistung
COP_{floor} / COP_{ww}	-	COP fuer Heiz- bzw. WW-Pfad
UA	W/K	Gesamt-Waermedurchgang Huelle + Lueftung
C_{floor}	kWh/K	Thermische Kapazitaet Estrich
C_{room}	kWh/K	Thermische Kapazitaet Raum (Wand + Luft)
$h_{floor} \cdot A$	W/K	Waermeuebergang Estrich -> Raum
dt	h	Zeitschritt (Default 0.25 h = 15 min)

Anhang B: Default-Parameter (Referenz-EFH)

Parameter	Wert	Quelle / Bemerkung
A_{Wohn}	150 m ²	DEFAULT_CONFIG.building.heated_area_m2
$l \times b \times h$	15 × 10 × 2.5 m	Geometrie EFH
U_{Wand}	0.2 W/(m ² ·K)	KfW55-Niveau
$U_{Fenster}$	0.9 W/(m ² ·K)	Dreifachverglasung
$U_{Dach/Boden}$	0.4 W/(m ² ·K)	kombiniert
n_{Lueft}	0.17 W/(m ³ ·K)	spezifischer Lueftungsverlust
UA_{total}	≈ 178 W/K	Transmission + Lueftung (EFH-Default)
$d_{Estrich}$	0.065 m	Estrichdicke
$\rho_{Estrich}$	2000 kg/m ³	Zementestrich
$c_{Estrich}$	1000 J/(kg·K)	spez. Waermekapazitaet
C_{floor}	≈ 5.4 kWh/K	Estrich-Masse · c
C_{room}	≈ 7.9 kWh/K	Wand (50 Wh/m ² K · A) + Luft
h_{floor}	10 W/(m ² ·K)	Boden->Raum Waermeuebergang
$T_{VL,Heiz}$	35 °C	Vorlauf FBH

T_VL,WW	55 °C	Vorlauf WW
[T_min, T_max]	[20, 24] °C	Komfortband (Slack-bestraft)

Quelle: DEFAULT_CONFIG in `emos_light/core/config.py` sowie das XLSX-Lehrbeispiel der Gebaeudegruppe (Mai 2026).